Universidad del Valle de Guatemala

POO

Sistema de gestión de asesorías académicas

Cuarta entrega

Fecha de entrega 16 de octubre de 2026

Integrantes

Alan Garrido

Julen Cumes

Joaquin Flores

Caleb Carias

1 Recuento de avances y alcance

Entrega	Resultado registrado	Situación funcional
Primera	Problema, perfiles, entrevistas y necesidades de asesorías académicas.	Análisis del problema; no se acredita implementación ejecutable.
Segunda	Requisitos por perfil, clases, diseño MVC, UML y prototipo de interfaz.	Diseño de las funciones que debe cubrir el sistema.
Tercera	Aplicación Java de consola, tres perfiles, modelo compartido y pruebas documentadas.	Funciones de tutorías implementadas en memoria.
Cuarta	Interfaz web, autenticación, persistencia H2 y recorridos de los tres perfiles.	33 requisitos comprobados técnicamente; evidencias del equipo pendientes.

Base disponible

El sistema web conserva las entidades y controladores Java e incorpora WebMain para HTTP, ServicioWeb para autorización y operaciones, Seguridad para acceso y RepositorioTutorias para almacenamiento SQL. HTML, CSS y JavaScript presentan los flujos de estudiante, tutor y coordinación.

La verificación del 12 de octubre de 2026 superó 91 comprobaciones del modelo y consola, 65 de HTTP, seguridad y persistencia y 27 de navegador sin errores JavaScript. Los comandos y el alcance se documentan en docs/PRUEBAS_WEB.md.

Alcance implementado y límites

La aplicación web guarda los datos en H2 y los recupera al reiniciar. Incluye autenticación por contraseña y permisos por perfil. Escucha en localhost para presentación académica. El controlador y esquema PostgreSQL están disponibles, pero no se verificaron contra un servidor PostgreSQL. No procesa pagos bancarios ni certifica horas beca oficiales.

2 Requisitos del estudiante

ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Criterio de aceptación web**
RF01	Consultar cursos	1	Listar cursos que tienen oferta disponible.
RF02	Consultar tutores	1	Filtrar tutores aprobados por curso.
RF03	Consultar horarios	1	Mostrar bloques disponibles del tutor.
RF04	Consultar precio	2	Mostrar precio total antes de reservar.
RF05	Solicitar tutoría	1	Elegir curso, tutor, horario y tema; crear una solicitud.
RF06	Consultar solicitudes	1	Distinguir pendiente, confirmada, cancelada y finalizada.
RF07	Consultar historial	2	Mostrar las sesiones finalizadas del estudiante.
RF08	Consultar temas vistos	2	Leer el contenido trabajado en cada sesión.
RF09	Consultar notas	2	Leer las observaciones registradas por el tutor.
RF10	Realizar preguntas	2	Guardar una duda en una solicitud activa.
RF11	Consultar próximo tema	2	Mostrar la recomendación de la siguiente tutoría.

Responsabilidades

Responsabilidades del plan: Alan Garrido revisará y explicará RF01 a RF06 y Caleb Carias RF07 a RF11. Los flujos están implementados en la web y usan las mismas solicitudes y sesiones. Esta asignación no sustituye los registros reales de participación.

Flujo principal

El estudiante entra a Buscar tutoría, selecciona curso, tutor y horario, escribe el tema y revisa un resumen con el precio total. Al confirmar, recibe un mensaje claro y puede abrir Mis solicitudes. Si el horario deja de estar disponible, el formulario conserva el tema y pide elegir otro bloque.

3 Requisitos del tutor

ID	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación web
RF12	Consultar cursos asignados	1	Ver solo los cursos autorizados al tutor.
RF13	Consultar solicitudes	1	Listar las solicitudes dirigidas al tutor.
RF14	Consultar horarios solicitados	1	Mostrar fecha, inicio y fin de cada solicitud.
RF15	Aceptar tutoría	1	Confirmar una solicitud y crear una sola sesión.
RF16	Consultar tema	1	Mostrar el tema solicitado por el estudiante.
RF17	Registrar temas vistos	2	Guardar el contenido al finalizar la sesión.
RF18	Registrar notas	2	Guardar observaciones junto al seguimiento.
RF19	Consultar historial	2	Listar tutorías impartidas y finalizadas.
RF20	Consultar remuneración	2	Calcular el acumulado de sesiones finalizadas.
RF21	Consultar horas beca	2	Sumar las horas elegibles una sola vez.
RF22	Consultar pago	2	Mostrar el monto correspondiente al tutor remunerado.

Responsable previsto del módulo: Julen Cumes. La web separa solicitudes pendientes, sesiones confirmadas e historial. Registrar seguimiento requiere temas y notas y permite dejar vacío el próximo tema.

Reglas implementadas

Aceptar una solicitud crea una sesión y cambia su estado a confirmada. Finalizar actualiza el historial del tutor y del estudiante. La misma sesión no podrá finalizarse dos veces ni duplicar horas beca o remuneración. Cancelar una solicitud activa liberará el horario.

En la demostración, una sesión de 90 minutos con tarifa de Q40 por hora genera Q60 al finalizar. Las tutorías de horas beca tienen costo cero y acreditan las horas correspondientes; estas son reglas del prototipo, sujetas a la definición académica del proyecto.

4 Requisitos de coordinación

ID	**Requisito**	**Prioridad**	**Criterio de aceptación web**
RF23	Consultar tutores	1	Listar los tutores registrados.
RF24	Consultar información del tutor	1	Ver cursos, disponibilidad e historial.
RF25	Consultar estudiantes	1	Listar estudiantes con tutorías confirmadas o finalizadas.
RF26	Consultar progreso	1	Ver temas y notas por estudiante.
RF27	Consultar solicitudes y demanda	2	Agrupar solicitudes por curso y tema.
RF28	Consultar historial	2	Revisar las sesiones finalizadas del sistema.
RF29	Impartir tutorías	2	Usar el perfil de tutor del profesor.
RF30	Registrar temas vistos	2	Guardar contenidos de la sesión impartida por el profesor.
RF31	Registrar notas	2	Guardar observaciones desde el perfil del profesor.
RF32	Aprobar tutor	1	Autorizar un tutor para un curso específico.
RF33	Buscar apoyo alternativo	1	Proponer tutor autorizado y disponible; profesor como última opción.

Responsable previsto de RF23 a RF32: Joaquin Flores. El profesor utiliza el mismo flujo del tutor. Alan Garrido tiene asignado RF33 en la búsqueda del estudiante. RF33 recibe P1 en este plan porque el texto narrativo original no le asigna una prioridad numérica.

Funciones de apoyo

Se implementaron el registro de estudiantes, tutores y cursos, la publicación de horarios y la cancelación de solicitudes. Estas funciones de apoyo no aumentan el denominador de requisitos. La aprobación de un tutor corresponde a un curso específico.

5 Diseño de la aplicación web

Objetivo de uso

La página permite solicitar tutorías mediante menús por perfil, títulos descriptivos, formularios etiquetados y acciones con verbos claros. La pantalla inicial incluye acceso con contraseña y cuentas de demostración para presentar los distintos perfiles.

Perfil	Navegación propuesta	Acción principal
Estudiante	Buscar tutoría · Mis solicitudes · Historial y preguntas	Solicitar tutoría
Tutor	Solicitudes · Sesiones · Disponibilidad · Historial y compensación	Aceptar solicitud o registrar seguimiento
Coordinación	Tutores · Estudiantes · Cursos · Seguimiento · Demanda	Aprobar tutor

Criterios de comprensión

Los formularios tienen etiquetas visibles, ejemplos y mensajes de error legibles. El precio total en quetzales aparece antes de confirmar. Los estados incluyen texto además del color. Las listas vacías explican el siguiente paso. Cuando un horario queda ocupado, la oferta se actualiza sin borrar el tema escrito.

Las pantallas se adaptan a celular y computadora. Los botones se pueden activar con teclado y el foco es visible. Cancelar una tutoría requiere confirmación. Se comprobaron etiquetas accesibles y ausencia de desbordamiento horizontal a 390 píxeles; la comprensión por usuarios reales deberá validarse en las sesiones previstas.

Integración implementada

El navegador usa HTML, CSS y JavaScript. Envía formularios al servidor HTTP del JDK, que verifica sesión y token CSRF. ServicioWeb resuelve identificadores y llama a los controladores existentes. La lógica de estados, reservas y compensación permanece en Java.

La capa web utiliza com.sun.net.httpserver.HttpServer. RepositorioTutorias reconstruye los objetos a partir de tablas y guarda cada cambio en una transacción JDBC. El servicio sincroniza las operaciones y una revisión SQL evita sobrescribir cambios concurrentes. Las vistas de consola permanecen disponibles como variante anterior.

Resultado técnico de esta entrega

Los 33 requisitos de la matriz cuentan con recorridos técnicos implementados en navegador. La versión local incluye H2 persistente y acceso por contraseña, ampliaciones respecto al plan inicial en memoria. JavaScript, HTTP, JDBC, records y criptografía son conceptos añadidos que cada integrante debe estudiar para explicar el código.

6 Plan de Alan y Julen

Alan Garrido

ID y tarea	Descripción	Horas	Fin
A1 *Analizar solicitud y diseñar búsqueda*	Revisar RF01 a RF06 y RF33; dibujar selección, resumen y mensajes.	2	12/10
A2 *Programar oferta y búsqueda*	Conectar cursos, tutores, horarios, precio y alternativa con Java.	5	13/10
A3 *Programar solicitudes*	Integrar creación, estados y cancelación; probar cruces y reserva repetida.	6	14/10
A4 *Validar con usuarios*	Realizar sesiones con U1 y U2; registrar video y dificultades de reserva.	3	15/10
A5 *Corregir y preparar evidencias*	Resolver fallos, documentar RF01 a RF06 y RF33 y explicar el flujo.	4	16/10

Julen Cumes

ID y tarea	Descripción	Horas	Fin
J1 *Diseñar servidor y módulo tutor*	Definir conexión navegador Java y contratos; revisar estados y UML.	2	12/10
J2 *Programar aceptación y servidor*	Habilitar adaptador HTTP, solicitudes, cursos, horarios, tema y aceptación.	6	13/10
J3 *Programar seguimiento*	Integrar finalización, historial, compensación y publicación de horarios.	5	14/10
J4 *Validar con un tutor potencial*	Realizar sesión U3 y comprobar no duplicación de sesión y créditos.	3	15/10
J5 *Corregir y documentar ejecución*	Atender fallos, registrar pruebas y preparar instrucciones del servidor.	4	16/10

7 Plan de Joaquin y Caleb

Las horas son estimaciones de trabajo, no tiempos ya realizados. Las fechas corresponden a octubre de 2026. Cada integrante tendrá 20 horas previstas y registrará el tiempo real en su formulario.

Joaquin Flores

ID y tarea	Descripción	Horas	Fin
Q1 Analizar coordinación	Diseñar registros, aprobación y seguimiento; revisar relaciones del modelo.	2	12/10
Q2 Programar registros y aprobación	Conectar formularios de estudiantes, tutores y cursos, y aprobar por curso.	5	13/10
Q3 Programar seguimiento y demanda	Integrar RF23 a RF31 y acceso al perfil del profesor con Julen.	6	14/10
Q4 Validar coordinación	Realizar sesión U4 y comprobar aprobación, progreso y demanda.	3	15/10
Q5 Corregir y revisar cobertura	Resolver fallos, consolidar matriz de aceptación y evidencias del repositorio.	4	16/10

Caleb Carias

ID y tarea	Descripción	Horas	Fin
C1 Diseñar navegación y seguimiento	Definir estructura visual y flujo de historial y preguntas; revisar RF07 a RF11.	2	12/10
C2 Programar base visual e historial	Crear navegación adaptable y conectar historial, temas, notas y próximo tema.	5	13/10
C3 Programar preguntas y mensajes	Conectar preguntas activas; integrar estados vacíos y validaciones visibles.	5	14/10
C4 Validar comprensión	Realizar sesiones U5 y U6; comprobar celular, teclado y mensajes.	4	15/10
C5 Corregir e integrar documento	Atender fallos de interfaz, reunir formularios y video y preparar PDF final.	4	16/10

Mínimo individual demostrable

Integrante	Requisito completo que debe explicar
Alan Garrido	RF05 Solicitar tutoría desde el navegador hasta la reserva en Java.
Julen Cumes	RF15 Aceptar tutoría y crear una sesión sin duplicados.
Joaquin Flores	RF32 Aprobar tutor por curso y reflejarlo en la oferta.
Caleb Carias	RF10 Registrar una pregunta y recuperarla en la solicitud.

8 Pruebas funcionales y de uso

Caso	Resultado que se comprobará	Responsable
Oferta y solicitud	Un curso muestra tutores aprobados; el estudiante ve horario y precio y crea una solicitud pendiente.	Alan
Reserva en conflicto	Dos intentos sobre un horario no generan dos reservas activas. Cancelar libera el bloque.	Alan y Julen
Aceptación y seguimiento	Aceptar crea una sesión. Finalizar guarda temas y notas y actualiza ambos historiales una sola vez.	Julen
Compensación	Una sesión de 90 minutos a Q40 genera Q60; horas beca y remuneración no se duplican.	Julen
Aprobación y progreso	El tutor aprobado aparece en el curso correcto; el coordinador ve el progreso registrado.	Joaquin
Profesor y alternativa	Se recomienda un candidato autorizado y disponible; el profesor puede aceptar y finalizar con su perfil.	Alan y Joaquin
Preguntas y consulta	Se guarda una duda activa y se recupera; historial muestra temas, notas y próximo tema.	Caleb
Comprensión y errores	Navegación usable en móvil y con teclado; errores legibles y datos de formulario conservados.	Caleb

Procedimiento

Se ejecutaron pruebas del modelo y de la API sobre bases temporales y recorridos en navegador con sesiones independientes por perfil. Se comprobó creación, aceptación, finalización, preguntas, historial, compensación, coordinación, reserva concurrente y recuperación tras reiniciar. Las capturas y el resultado JSON están en entrega/evidencias.

Registro de aceptación

La matriz de verificación técnica al final de este informe relaciona RF01 a RF33 con los recorridos probados. Las capturas apoyan la demostración visual y las pruebas ejecutables verifican los cambios del modelo y su recuperación. La evaluación con usuarios permanece como evidencia separada.

Resultado técnico: 33 de 33 requisitos con recorridos implementados y comprobados, equivalente al 100 % de la matriz ampliada; 32 de 32 en las tablas originales. Se supera el mínimo de 85 %. Este resultado no acredita las horas individuales, las contribuciones en GitHub ni las sesiones con usuarios reales.

9 Validación con seis usuarios

El jueves 15 de octubre mostraremos la aplicación integrada a seis usuarios potenciales. El video deberá mostrar a las personas interactuando con las pantallas y expresando su opinión, como exige la guía. Se solicitará su autorización para grabar y se usarán datos de demostración.

ID	**Perfil previsto**	**Actividad**	**Responsable**
U1	Estudiante	Encontrar curso, comparar horarios y solicitar tutoría.	Alan
U2	Estudiante de último año	Buscar apoyo alternativo y consultar el estado.	Alan
U3	Tutor potencial	Aceptar solicitud, finalizar y consultar compensación.	Julen
U4	Profesor o coordinador potencial	Aprobar tutor y consultar progreso y demanda.	Joaquin
U5	Estudiante	Consultar historial, notas y registrar una pregunta.	Caleb
U6	Estudiante	Solicitar tutoría en celular y recuperar un error de entrada.	Caleb

Guion de la sesión

Presentar el objetivo sin enseñar previamente cada botón. Pedir al participante que realice la actividad y diga qué espera que ocurra. Registrar dónde se detiene, si necesita ayuda y si termina. Al finalizar, preguntar qué resultó claro, qué fue confuso y qué cambiaría. Guardar un fragmento de interacción y opinión para cada participante.

Registro de comentarios por completar

ID	**Dificultad o comentario real**	**Mejora y responsable**	**Evidencia**
U1	Por registrar	Por definir tras la sesión	Por registrar
U2	Por registrar	Por definir tras la sesión	Por registrar
U3	Por registrar	Por definir tras la sesión	Por registrar
U4	Por registrar	Por definir tras la sesión	Por registrar
U5	Por registrar	Por definir tras la sesión	Por registrar
U6	Por registrar	Por definir tras la sesión	Por registrar

Las observaciones se clasificarán en le gusta, crítica, pregunta e idea. Se priorizarán bloqueos de tarea, pérdida de información y mensajes confusos. El viernes se documentará qué cambió, quién lo corrigió y cómo se comprobó. Una función nueva fuera del plazo se dejará como pendiente.

10 Formularios individuales

Alan Garrido

Carné: _____ Total real en minutos: _____

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción min	Delta min	Tarea	Comentarios
					A1	
					A2	
					A3	
					A4	
					A5	

Julen Cumes

Carné: _____ Total real en minutos: _____

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción min	Delta min	Tarea	Comentarios
					J1	
					J2	
					J3	
					J4	
					J5	

Joaquin Flores

Carné: _____ Total real en minutos: _____

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción min	Delta min	Tarea	Comentarios
					Q1	
					Q2	
					Q3	
					Q4	
					Q5	

Caleb Carias

Carné: _____ Total real en minutos: _____

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción min	Delta min	Tarea	Comentarios
					C1	
					C2	
					C3	
					C4	
					C5	

11 Calendario de cierre

Se mantiene el plan del 12 al 16 de octubre de 2026 con 80 horas estimadas de equipo, 20 por integrante. Las tareas de programación ya tienen una base funcional; el equipo debe revisar, comprender, aportar cambios propios y registrar los tiempos reales. Las fechas e importes de horas de la planificación no son evidencia de trabajo realizado.

Fecha	Alan	Julen	Joaquin	Caleb
12 octubre	A1 · 2 h	J1 · 2 h	Q1 · 2 h	C1 · 2 h
13 octubre	A2 · 5 h	J2 · 6 h	Q2 · 5 h	C2 · 5 h
14 octubre	A3 · 6 h	J3 · 5 h	Q3 · 6 h	C3 · 5 h
15 octubre	A4 · 3 h	J4 · 3 h	Q4 · 3 h	C4 · 4 h
16 octubre	A5 · 4 h	J5 · 4 h	Q5 · 4 h	C5 · 4 h

Dependencias y cierre

El módulo de solicitudes depende de cursos, aprobaciones y disponibilidad. El seguimiento depende de una solicitud aceptada y alimenta el historial, las horas beca y la remuneración. La prueba integrada debe recorrer esta cadena para demostrar que los perfiles comparten el mismo estado persistido.

El jueves se realizarán las sesiones con seis usuarios. El viernes se priorizarán las correcciones derivadas de sus comentarios, se repetirán las pruebas afectadas y se incorporarán al informe los enlaces, formularios y certificados. Cada integrante debe poder explicar tanto su módulo como el flujo general.

Registro del tiempo

Cada formulario debe expresar el tiempo neto en minutos: duración entre inicio y fin menos interrupciones. Se pueden añadir filas por cada bloque de trabajo. Las diferencias entre estimación y tiempo real servirán para la reflexión individual; no deben rellenarse con las horas propuestas como si fueran mediciones.

12 Reflexión y dificultades resueltas

De los requisitos a reglas comprobables

Las entregas iniciales describían solicitudes, sesiones y seguimiento. La tercera convirtió esas ideas en reglas precisas: la solicitud reserva el horario, la aceptación crea una sesión y la finalización genera historial y compensación. La lección es que una función necesita condiciones de entrada, cambios de estado y un resultado observable para poder probarse.

El profesor también imparte tutorías

El modelo de solicitudes referencia a Tutor, mientras el profesor pertenece a otra clase. El perfil de tutor asociado a ProfesorCoordinador permite reutilizar el flujo. La web conserva esta solución en Impartir tutorías y las pruebas confirman que temas, notas e historial se recuperan correctamente.

Persistencia y reservas simultáneas

La versión de consola perdía los datos al cerrar. La cuarta entrega incorpora un repositorio SQL que reconstruye el modelo y guarda cambios en una transacción. La revisión de datos evita sobrescrituras. Se probó que dos solicitudes simultáneas sobre un horario no generan dos reservas y que un reinicio conserva notas, preguntas, usuarios y contraseñas modificadas.

Interacción y recuperación de errores

La revisión en navegador detectó un doble render después de guardar una solicitud: podía cerrar una sección que se acababa de abrir. Se corrigió para que la navegación renderice una sola vez. También se actualiza la disponibilidad después de un conflicto sin borrar el tema escrito. Esto permite continuar la tarea sin repetir información.

Alcance de las lecciones

Las pruebas automatizadas encontraron y comprobaron comportamientos técnicos, pero no permiten afirmar que todas las personas comprenden la interfaz. Esa conclusión requiere observar a los seis usuarios previstos y registrar sus comentarios. Las horas, contribuciones y reflexiones individuales deben ser completadas por los integrantes con base en su participación real.

13 Verificación del estudiante

Estado técnico comprobado el 12 de octubre de 2026. Pasa significa que el recorrido se verificó con pruebas ejecutables y revisión de la interfaz; no representa una evaluación de usuarios finales.

ID	Estado	Evidencia del recorrido
RF01	Pasa	Buscar tutoría y filtrar Programación.
RF02	Pasa	Elegir María entre tutores del curso.
RF03	Pasa	Elegir bloque; retirar horario ocupado tras conflicto.
RF04	Pasa	Resumen Q0 y Q60 antes de confirmar.
RF05	Pasa	Confirmar y ver estado pendiente.
RF06	Pasa	Ver cambios pendiente, confirmada, finalizada y cancelada.
RF07	Pasa	Consultar sesión finalizada desde Ana.
RF08	Pasa	Historial muestra Herencia y constructores.
RF09	Pasa	Historial muestra observaciones de autonomía.
RF10	Pasa	Guardar pregunta y consultarla como tutor.
RF11	Pasa	Historial muestra Polimorfismo.

Evidencia reproducible: tests/PruebasSistema.java, tests/PruebasWeb.java y tests/web/navegador.cjs. El resultado de navegador y las capturas están en entrega/evidencias. Los nombres y prioridades completos se conservan en las tablas de requisitos de este informe.

14 Verificación del tutor

Estado técnico comprobado el 12 de octubre de 2026. Pasa significa que el recorrido se verificó con pruebas ejecutables y revisión de la interfaz; no representa una evaluación de usuarios finales.

ID	Estado	Evidencia del recorrido
RF12	Pasa	Disponibilidad muestra cursos del tutor.
RF13	Pasa	María consulta solicitudes dirigidas a su cuenta.
RF14	Pasa	Tarjeta muestra fecha, inicio y fin reservados.
RF15	Pasa	Aceptar y crear sesión; rechazar segunda aceptación.
RF16	Pasa	Tarjeta y demanda muestran el tema solicitado.
RF17	Pasa	Finalizar con temas; recuperar desde historial.
RF18	Pasa	Finalizar con notas; rechazar notas vacías.
RF19	Pasa	Historial del tutor después de finalizar.
RF20	Pasa	Diego acumula Q60 al finalizar.
RF21	Pasa	María acumula una hora beca sin duplicación.
RF22	Pasa	Compensación y detalle muestran el monto correspondiente.

Evidencia reproducible: tests/PruebasSistema.java, tests/PruebasWeb.java y tests/web/navegador.cjs. El resultado de navegador y las capturas están en entrega/evidencias. Los nombres y prioridades completos se conservan en las tablas de requisitos de este informe.

15 Verificación de coordinación

Estado técnico comprobado el 12 de octubre de 2026. Pasa significa que el recorrido se verificó con pruebas ejecutables y revisión de la interfaz; no representa una evaluación de usuarios finales.

ID	Estado	Evidencia del recorrido
RF23	Pasa	Coordinación lista tutores registrados.
RF24	Pasa	Disponibilidad, cursos e historial en ficha de tutor.
RF25	Pasa	Filtro Con tutorías muestra estudiantes atendidos.
RF26	Pasa	Progreso de Ana muestra notas y próximo tema.
RF27	Pasa	Demanda agrupa el tema solicitado.
RF28	Pasa	Historial general incluye sesión del profesor.
RF29	Pasa	Profesor acepta y finaliza desde coordinación.
RF30	Pasa	Sesión del profesor conserva Grafos dirigidos.
RF31	Pasa	Sesión del profesor conserva sus observaciones.
RF32	Pasa	Aprobar María para Diseño web y ver autorización.
RF33	Pasa	Ayuda para encontrar tutor; casos de fallback en modelo.

Evidencia reproducible: tests/PruebasSistema.java, tests/PruebasWeb.java y tests/web/navegador.cjs. El resultado de navegador y las capturas están en entrega/evidencias. Los nombres y prioridades completos se conservan en las tablas de requisitos de este informe.

16 Ejecución y material de entrega

Cómo iniciar la presentación

Extraer el ZIP completo, disponer de JDK 17 o superior, abrir Iniciar web.cmd y visitar http://127.0.0.1:8080. Mantener la ventana del servidor abierta. Las cuentas de demostración usan Tutor2026! como contraseña inicial: E001 y E002 para estudiantes; T001 y T002 para tutores; P001 para coordinación. La pantalla de acceso incluye botones para completar estos datos.

La base H2 se crea en data y conserva las operaciones confirmadas. Los JAR incluidos permiten iniciar sin descargar bibliotecas. El navegador se conecta al servidor Java; abrir únicamente index.html no ejecuta el sistema. Para detenerlo se utiliza Ctrl+C. README.md explica un puerto alternativo y las opciones de configuración.

Resultado de las pruebas

Se superaron 183 comprobaciones: 91 del modelo y consola, 65 de HTTP y persistencia y 27 del navegador. Se verificó la interfaz móvil a 390 píxeles. PostgreSQL está configurado como opción, pero no se ejecutaron pruebas contra ese motor. La demostración local no implica despliegue público.

Evidencias que debe completar el equipo

Material	Estado
Código y pruebas	Incluidos en el ZIP y la carpeta del proyecto.
Informe Word y PDF	Actualizados con resultados técnicos y campos reales pendientes.
Repositorio GitHub	Agregar URL y contribuciones reales de cada integrante.
Video con seis usuarios	Grabar interacción y opiniones; agregar enlace accesible.
Formularios individuales	Completar carné, tiempos, interrupciones y comentarios reales.
The Art of Storytelling	Adjuntar el certificado de finalización correspondiente.

Repositorio: _____
Video: _____
Certificado o archivo adjunto: _____

Fuente de requisitos: guía de la cuarta entrega, páginas 1 a 4; segunda entrega, tablas de estudiante, tutor y coordinación. Los documentos anteriores se conservaron. Este informe no atribuye commits, horas o entrevistas que aún no estén registrados por el equipo.